

Vardas: _____

1. Nustatykite duotų reiškinių tipus (racionalusis, trupmeninis, sveikas, iracionalusis). Atsakymą pateikite prie kiekvieno reiškinio prirašydami raides pvz. R,S (Racionalus ir Sveikas).

a) $\frac{x^3 - \sqrt{7}}{2}$

b) $\frac{3}{x^2 + 1}$

c) $x^{-3} + \pi x$

d) $\sqrt{x^2 - 4}$

e) $5x + 4^{-3}$

f) $\sqrt{3}x - 5$

[3 taškai]

2. Suprastinkite reiškinį ir jeigu atsakymas yra vienanaris, nurodykite jo koeficientą ir laipsnį. Jei ne vienanaris, paaiškinkite kodėl.

$$\left(-3x^3y^{-1}\right)^4 \cdot \left(3x^{-2}y^2\right)^{-3}$$

[4 taškai]

Atsakymas:

3. Nenaudodami prietaiso, kuris homo sapiens paverčia homo babuinus, apskaičiuokite šio reiškinio reikšmę:

$$\frac{57^3 + 43^3}{0,1^{-2} \cdot (57 \cdot 14 + 43^2)}$$

[4 taškai]

Atsakymas:

4. Įrodykite formules:

(a) $(x^r)^t = x^{rt}$

[2 taškai]

(b) $(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3.$

[3 taškai]

5. Raskite didžiausią ir mažiausią reiškinio $-3x^2 + 2x - 1$ reikšmes. Nurodykite, su kokia x reikšmėmis jos gaunamos. [4 taškai]

Atsakymas:

6. Reiškinį $(x-1)^3 - (x-2)^2(x-1)$ užrašę pavidalu $a(x+b)^2 + c$ apskaičiuote reiškinio $\sqrt{3a-4b-8c+4}$ reiškmę. [5 taškai]

Atsakymas:

7. Kokia yra mažiausia galima reiškinio $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y - 2z$ reikšmė? [4 taškai]

Vertinimo lentelė (Iš viso: 29 taškai)

Taškai	0–3	4–6	7–9	10–12	13–15	16–18	19–21	22–24	25–27	28–29
Pažymys	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10